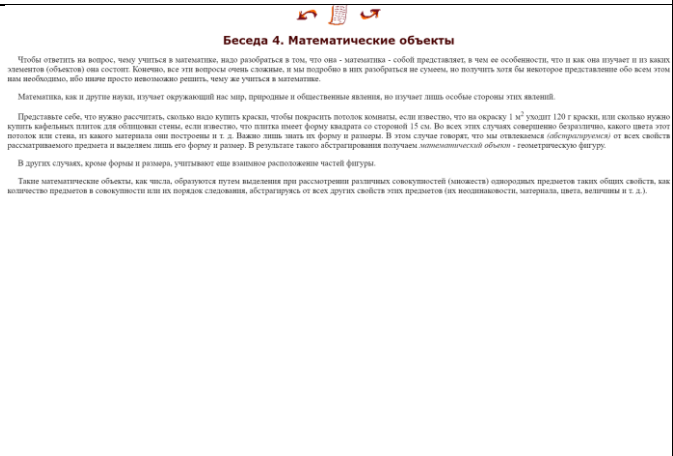
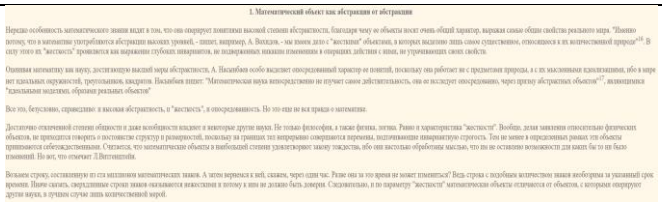
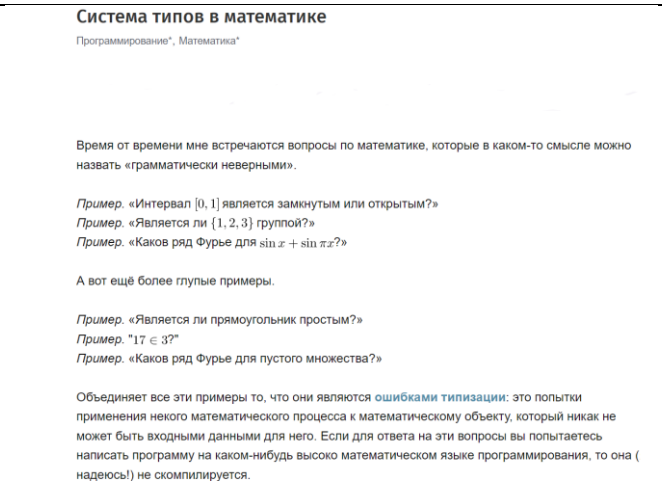
№	Адрес ресурса	Автор	Снимок экрана	Аннотация
1	http://mathemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000031/st008.shtml	Фридман Л.Н	 **Беседа 4. Математические объекты** Чтобы ответить на вопрос, чему учиться в математике, надо разобраться в том, что она - математика - собой представляет, в чем ее особенности, что и как она изучает и из каких элементов (объектов) она состоит. Конечно, все эти вопросы очень сложные, и мы подробно в них разобраться не сумеем, но получить хотя бы некоторое представление обо всем этом нам необходимо, ибо иначе просто невозможно решить, чему же учиться в математике. Математика, как и другие науки, изучает окружающий нас мир, природные и общественные явления, но изучает лишь особые стороны этих явлений. Представьте себе, что нужно рассчитать, сколько надо купить краски, чтобы покрасить потолок комнаты, если известно, что на окраску 1 м^2 уходит 120 г краски, или сколько нужно купить кафельных плиток для облицовки стены, если известно, что плитка имеет форму квадрата со стороной 15 см. Во всех этих случаях совершенно безразлично, какого цвета этот потолок или стена, из какого материала они построены и т. д. Важно лишь знать их форму и размеры. В этом случае говорят, что мы отвлекаемся *(абстрагируемся)* от всех свойств рассматриваемого предмета и выделяем лишь его форму и размер. В результате такого абстрагирования получаем *математический объект* - геометрическую фигуру. В других случаях, кроме формы и размера, учитывают еще взаимное расположение частей фигуры. Такие математические объекты, как числа, образуются путем выделения при рассмотрении различных совокупностей (множеств) однородных предметов таких общих свойств, как количество предметов в совокупности или их порядок следования, абстрагируясь от всех других свойств этих предметов (их неодинаковости, материала, цвета, величины и т. д.).	Ряд образовательных статей, в которых представлен разбор математических объектов и способов и методов их представления. Также присутствуют разборы некоторых подготовленных задач для наглядного представления и закрепления материала
2	https://ido.tsu.ru/other_res/hischool/filmatem/21.htm	Автор не указан	 **1. Математический объект как абстракция от абстракции** Нередко особенность математического знания видят в том, что оно оперирует довольно высокой степенью абстрактности, благодаря чему ее объекты носят очень общий характер, выражая самые общие свойства реального мира. "Именно потому, что в математике употребляются абстракции высоких уровней, - пишет, например, А. Вахедэ, - мы имеем дело с "жесткими" объектами, в которых выделено лишь самое существенное, относящееся к их количественной природе"[15]. В силу этого их "жесткость" проявляется как наличие глубоких, инвариантов, не подверженных никаким изменениям в операциях действия с ними, не утрачивающих своих свойств. Оценивая математику как науку, достигающую высшей меры абстрактности, А. Висенбаум особо выделяет опосредованный характер ее понятий, поскольку она работает не с предметами природы, а с их мысленными идеализациями, ибо в мире нет идеальных окружностей, треугольников, квадратов. Висенбаум пишет: "Математическая наука непосредственно не изучает самою действительность, она не исследует опосредованно, через призму абстрактных объектов"[17], являющимися "идеальными моделями, образами реальных объектов"	Статья, которая раскрывает понятие математического объекта с точки зрения алгебры, как философской науки.
3	https://habr.com/ru/post/347294/	Qiaochu Yuan	 **Система типов в математике** Программирование*, Математика* Время от времени мне встречаются вопросы по математике, которые в каком-то смысле можно назвать «грамматически неверными». *Пример.* «Интервал $[0,1]$ является замкнутым или открытым?» *Пример.* «Является ли $\{1,2,3\}$ группой?» *Пример.* «Каков ряд Фурье для $\sin x + \sin \pi x$?» А вот ещё более глупые примеры. *Пример.* «Является ли прямоугольник простым?» *Пример.* "$17 \in 3$?" *Пример.* «Каков ряд Фурье для пустого множества?» Объединяет все эти примеры то, что они являются ошибками типизации: это попытки применения некого математического процесса к математическому объекту, который никак не может быть входными данными для него. Если для ответа на эти вопросы вы попытаетесь написать программу на каком-нибудь высоко математическом языке программирования, то она (надеюсь!) не скомпилируется.	На сайте можно найти большое количество статей по разным разделам математики, в том числе и по компьютерной алгебре. Рассмотренная статья представляет собой перевод работы американского ученого-математика, в в которой он рассказывает о типизации объектов в математике и о связи математической типизации с программированием
4	https://uneex.ru/static/MethodBooks_Maxima/Maxima.pdf	Н.А. Стахин		Большое пособие по вычислительной программе Maxima. В работе было также уделены отдельные главы на рассмотрение математических объектов и методах их представления. Присутствует большое количество наглядных

			Оглавление Предисловие 4 Введение 5 1. О происхождении Maxima 6 2. Загрузка и интерфейсы Maxima 7 3. Ввод простейших команд в wxMaxima 10 3.1. Обозначение команд и результатов вычислений 11 3.2. Ввод числовой информации 12 3.3. Константы 13 3.4. Арифметические операции 13 3.5. Переменные 14 3.6. Математические функции 14 3.7. Правило записи функций 15 3.8. Пользовательские функции 15 3.9. Перевод сложных выражений в линейную форму записи 16 4. Решение задач элементарной математики 18 4.1. Maxima упростит выражение 18 4.2. Раскрытие скобок 20 4.3. Снова раскрытие скобок 21 4.4. А если нужно сделать еще проще 23 4.5. А эти функции имеют дело с углами … 26 5. Операторы и функции 29 6. Графики функций 35 6.1. Степенная функция 35 6.2. Тригонометрические функции 39 6.3. Обратные тригонометрические функции 42 6.4. Экспонента и логарифм 43 6.5. Графики параметрически заданных функций 44 6.6. Дискретный график 47	примеров и проверочных заданий
5	http://kspt.icc.spbstu.ru/media/files/2012/course/comp-algebra/CAS_L07.pdf	Малышев И.А.	Компьютерная алгебра (курс лекций) Игорь Алексеевич Малышев Computer.Algebra@yandex.ru КСПТ (С) Кафедра «Компьютерные системы и программные технологии», Санкт-Петербургский государственный политехнический университет	Очень лаконичная лекция по теме математических объектов. Материал подан в краткой и понятной форме, без лишних отступлений. Все сопровождается понятными примерами.
6	https://search.rsl.ru/ru/record/01006819576	Романова С.М	Математическое обеспечение и программирование на ЦВМ "НАИРИ-2" [Текст] : Учеб. пособие / Канд. техн. наук, доц. Л. … Карточка Романов, Лев Григорьевич. Заказать в читальный зал Заказать копию фрагмента Marc21 Описание Заглавие Дата поступления в ЭК Каталоги Выходные данные Физическое описание Том Язык Места хранения	Учебное пособие по математическому обеспечению и программированию на ЦВМ.
7	https://math-it.petrsu.ru/users/semenova/CAS/Lections/Lection_CAS_1.pdf	Автор не указан.	**Лекция № 1** **Общие сведения о системах компьютерной алгебры** За время, прошедшее от начала нынешнего века, мир компьютерной математики[1] сильно преобразился по сравнению со многими другими областями программного обеспечения. Многократно выросла производительность существующих систем, значительно обогатился набор их функциональных возможностей, вобрав в себя результаты новейших научных исследований. Появились новые оригинальные программные продукты для решения математических задач, в большинстве своем свободно распространяемые и открытые. **По преобладающему типу вычислений** системы компьютерной математики (СКМ) принято делить на два класса[2]: *инженерные пакеты* и *системы компьютерной алгебры*. Инженерные пакеты созданы для эффективного выполнения громоздких численных расчетов, а системы компьютерной алгебры ориентированы прежде всего на символьные преобразования математических объектов и аналитическое решение связанных с ними задач. Заметим, что в научных исследованиях и технических расчетах специалистам приходится гораздо больше заниматься преобразованиями формул, чем собственно численным счетом, однако, когда появились ЭВМ основное внимание уделялось автоматизации последнего. **Компьютерная алгебра** возникла в середине XX века на стыке математики и информатики. Это наука об эффективных алгоритмах вычислений математических объектов. Синонимами термина «компьютерная алгебра» являются «символьные вычисления», «аналитические вычисления», «аналитические преобразования», «формальные вычисления». **Система компьютерной алгебры (СКА**, англ. *computer algebra system, CAS*) — это прикладная программа для символьных вычислений, то есть выполнения преобразований и работы с математическими выражениями в аналитической (символьной) форме. В системах компьютерной алгебры используются следующие разделы математики: символьное интегрирование, гипергеометрическое суммирование, пределы, факторизация полиномов, наибольший общий делитель, метод Гаусса, диофантовы уравнения, производные от элементарных и специальных функций и др.).	Лекции посвящены основам систем компьютерной алгебры – программным средствам, предназначенным для символьных вычислений и позволяющим проводить весь цикл разработки математической модели.

8	https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/108776/iton2016_41_45.pdf?sequence=-1&isAllowed=y	Капустина Т.В.	Т.В. Капустина 41 УДК 5530.12+531.51 **ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В СКМ MATHEMATICA** Т.В. Капустина[1] 1 *tv_kapustina@mail.ru*; Казанский федеральный университет *Описаны способы создания динамических иллюстраций к математическим задачам в СКМ Mathematica.* **Ключевые слова**: компьютерное моделирование, динамические иллюстрации. СКМ Mathematica, начиная с версии 6.0 (а текущей версией является 10.0), имеет в своём арсенале несколько встроенных функций для динамического представления математических объектов (причём не только графических, но и, как это ни удивительно, алгебраических выражений или их значений). При компьютерном моделировании математических объектов и явлений часто удачно используются динамические иллюстрации. Технология создания динамических иллюстраций (то есть анимации статических математических образов) в среде Mathematica в последних версиях этой компьютерной системы Mathematica претерпела значительные изменения по сравнению с предыдущими версиями (до 5.0): она значительно упростилась и приобрела новые инструменты (например, одномерные и двумерные ползунки для целенаправленного управления анимацией). Основными встроенными функциями для создания учебной анимации являются Animate и Manipulate. С ними можно ознакомиться через справочное меню Help / Documentation Center главного меню системы (раздел Visualization and Graphics / Dynamic Visualization). Многочисленные примеры, содержащиеся в справочном разделе, позволяют быстро понять, как пользоваться этими функциями. Рассмотрим некоторые типы математических задач (прежде всего учебных), где будут полезны динамические иллюстрации.	Выдержка из учебного пособия по компьютерной алгебре, в которой представлено динамическое представление математических объектов в СКМ Mathematica. Описаны способы создания динамических иллюстраций к математическим задачам в СКМ Mathematica.
9	https://old.math.tsu.ru/EEResources/pdf_common/Computer_algebra_Zyuzkov.pdf	В. М. Зюзьков	**Оглавление** Предисловие ....5 Глава 1. Системы компьютерной алгебры ....6 § 1. Краткая история символьных вычислений ....6 § 2. Представление данных ....7 § 3. Задача упрощения выражений ....9 Глава 2. Mathematica ....13 § 1. Обзор системы ....13 § 2. Представление данных в Mathematica ....16 § 3. Автоматическое упрощение ....17 § 4. Упрощение алгебраических выражений ....19 § 5. Процедурное программирование ....23 § 6. Функциональное программирование ....25 § 7. Программирование с правилами преобразований ....30 § 8. Псевдокод для алгоритмов ....33 Задачи и упражнения ....34 Глава 3. Пропедевтика ....38 § 1. Алгебра ....38 § 2. Сложность алгоритмов и вычислительных задач ....42 Задачи и упражнения ....45 Глава 4. Евклидовы и факториальные кольца ....46 § 1. Евклидовы кольца ....46 § 2. Наибольший общий делитель ....51 § 3. Простые элементы и факториальные кольца ....58 § 4. Кольца многочленов от нескольких переменных ....60 Задачи и упражнения ....61 Глава 5. Простые целые числа ....63 § 1. Основные свойства простых чисел ....63 § 2. Формулы для простых чисел ....64 § 3. Метод пробных делений ....66 § 4. Метод Ферма разложения на множители ....68 § 5. Mathematica: функции с простыми числами ....69 Задачи и упражнения ....70 Глава 6. Сравнения. Коли на классов вычетов 72	Учебное пособие затрагивает огромное множество тем, связанных с ЭВМ и компьютерами, в том числе представление математических объектов в системах компьютер ной алгебры
10	https://ru.wikibooks.org/wiki/Scilab/Объекты	Автор не указан	Scilab/Объекты Материал из Викиучебника — открытых книг для открытого мира < Scilab В среду Scilab встроены типы данных, которые в большинстве случаев являются основой для проведения математических расчетов. Мы будем называть их **объектами**. Внутренняя структура объектов заранее предопределена внутри среды и скрыта от глаз пользователей. Работу с памятью при обработке объектов среда также берет на себя. В дальнейшем эти предопределенные объекты могут послужить для создания пользовательских объектов. В основе своей объекты представляют собой массивы, в которых сохранены определенные данные. В этом разделе мы научимся создавать и манипулировать основными предопределенными объектами, без которых не обходится ни один из сеансов работы с программой. **Содержание** [скрыть] 1 Переменная 1.1 Целые числа 1.2 Комплексные числа 1.3 Строки 1.4 Переменная atoms 2 Матрицы и векторы 2.1 Операции над матрицами 2.2 Функции для работы с матрицами 2.3 Разреженная матрица 3 Списки 3.1 Типизованный список 4 Другие 4.1 Полином 4.2 Объект rational 4.3 Математическая функция 4.4 И еще структуры 5 Примечания	Статья посвященная математическим объектам и методам их представления в программе Scilab. Присутствует большое количество большого теоретического по которому легко ориентироваться, благодаря динамическому оглавлению, а также к в работе представлены наглядные примеры.